

$t, 9, 11, 12, 16, 18$.

9. $f \in R[a, b]$. $\exists \alpha > 0$ s.t. $f(x) > \alpha$.
 $x \in [a, b]$.

① $\frac{1}{f(x)} \in R[a, b]$ ② $\ln f(x) \in R[a, b]$.

可积的判断: $\left\{ \begin{array}{l} \Delta x_i \rightarrow 0 \text{ 时, 对 } \forall \Delta, \sum w_i \Delta x_i \rightarrow 0 \\ f \text{ 在 } [a, b] \text{ 上的间断点是} \\ \text{零测集.} \end{array} \right.$

① $\because \exists \alpha > 0$, s.t. $f(x) > \alpha \Rightarrow \frac{1}{f(x)} < \frac{1}{\alpha}$.

$$\Rightarrow \left| \frac{1}{f(x_1)} - \frac{1}{f(x_2)} \right| \leq \frac{1}{\alpha^2} |f(x_1) - f(x_2)|, \quad (1)$$

$\forall x_1, x_2 \in [a, b]$.

研究 w : 只要研究 $f(x_1) - f(x_2)$.

$1/f(x)$ 的振幅 $\rightarrow \frac{1}{\alpha^2} w$, w 是 $f(x)$ 的振幅.

$\because f \in R[a, b], \sum w_i \Delta x_i \rightarrow 0$.

由 (1) 可推知 $\sum \frac{1}{\alpha^2} w_i \Delta x_i \rightarrow 0$. $\square$

② $\ln f(x)$. 希望: 控制 $\ln f(x_1) - \ln f(x_2)$.

注意到 $f(x) \in R[a, b], f(x) > \alpha > 0$.

易知 $f(x)$ 有界, $f(x) \in [\alpha, M]$.

$\ln a - \ln b \propto ? (a - b)$

$\therefore$ 注意到 $\ln x$ 在 $[\alpha, M]$ 上连续

易知 (拉格朗日中值定理).

有 $|\ln f(x_1) - \ln f(x_2)| \leq (\ln \xi)' |f(x_1) - f(x_2)|$
记为一种: $\frac{1}{\xi} \leq \frac{1}{\alpha} |f(x_1) - f(x_2)|$.

思路2: 考虑恰在间断点处仍为零测集.

(2. $f \in R[a, b]$, 且 $\exists x_0 \in (a, b)$ s.t. $f(x)$ 在 x_0 处连续.

法一. 由间断点集零测可知, $\exists x_0$ s.t. $f(x)$ 在 x_0 处连续.

法二. 反证. 若 $\forall x_0 \in [a, b]$, $\exists \varepsilon_0 > 0$, s.t. $\forall \delta > 0$, $\exists x \in B(x_0, \delta)$, $|f(x_0) - f(x)| \geq \varepsilon_0$.
add: 取 $\varepsilon' = \inf_{x_0 \in [a, b]} \{\varepsilon_{x_0}\}$, 则 $\varepsilon' \neq 0$, 若不然,

对 x_n , 有 $\varepsilon_n \leq \frac{1}{n}$.

$\{x_n\}$ 由 x_n 为右端点旁点可知, $\exists x_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, $\varepsilon_0 = 0$ 矛盾.

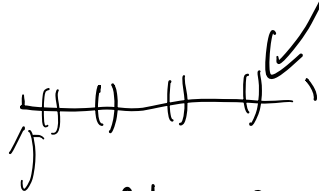
$\therefore$ 取 ε' , $\left| \sum w_i \Delta x_i \right| \geq \varepsilon' (b-a)$ 恒成立,
矛盾.

(6. $\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx = 0$, 对 $\forall [a, b]$.

Pf: 利用可积函数和连续函数的 gap
可以无限小, 连续函数积分可换序.

由 Lebesgue 定理 (或 强 Lebesgue 定理 可积函数在 $[a, b]$ 上几乎处处连续),
间断点集零测.

对 $\forall \varepsilon > 0$,



取 $g(x)$, s.t. $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx < \varepsilon/3$

$g \in C[a-1, b+1]$

一致连续, 取 $\delta > 0$ s.t. $|x - x_0| < \delta$ 时,

$|g(x) - g(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3(b-a)}$

$\int_a^b |g(x) - g(x+h)| dx \leq \frac{\varepsilon}{3(b-a)} (b-a) = \frac{\varepsilon}{3}$

$\int_a^b |g(x+h) - f(x+h)| dx < \varepsilon/3$

$\therefore \int_a^b |f(x) - f(x+h)| dx < \varepsilon \quad \square$

(8) $\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_a^b f(x)^2 dx \int_a^b g(x)^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$

也即: $E|XY| \leq (E X^2 E Y^2)^{\frac{1}{2}}$

先 $[-f(x) + \lambda g(x)]^2 \geq 0$

$\int_a^b f^2(x) + \lambda^2 \int_a^b g^2(x) + 2\lambda \int_a^b f(x)g(x) \geq 0$

看作关于 λ 的一元二次方程, 恒 ≥ 0 .

$$\text{有 } \left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 - 4 \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx \leq 0.$$

即证.



几何上, 亦可由就是几何

投影乘积不大于模长乘积

$(x + \lambda y)$ 本质是取 λ 来提取信息 (提取投影)

minimize $x + \lambda y$ 的结果 若为 0, 说明 x, y 同向,
若不为 0, 说明有角度差,
此时 $E x y \leq (E x^2 E y^2)^{\frac{1}{2}}$